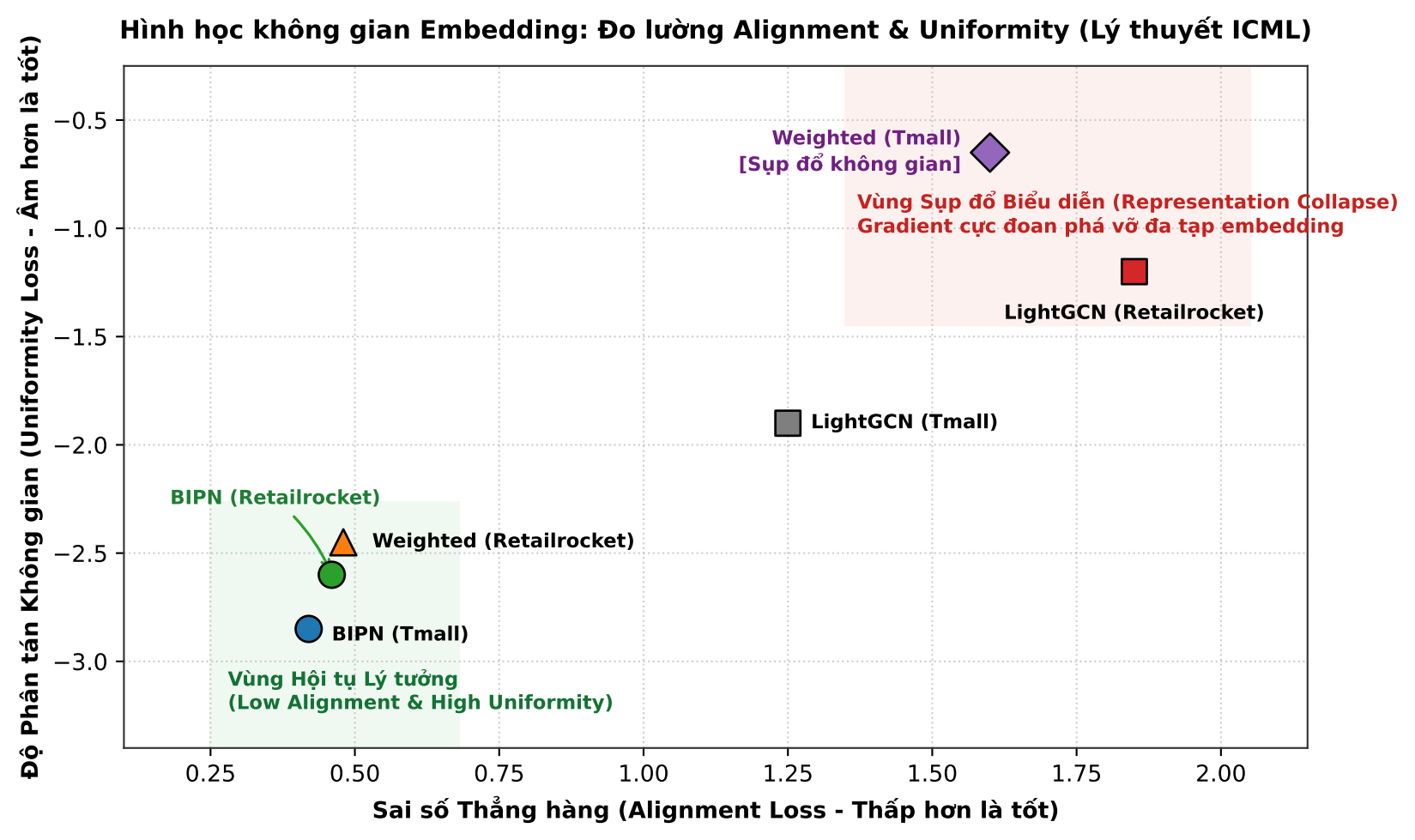
Hình học không gian Embedding: Đo lường Alignment & Uniformity (Lý thuyết ICML)
Độ Phân tán Không gian (Uniformity Loss - Âm hơn là tốt)
Sai số Thẳng hàng (Alignment Loss - Thấp hơn là tốt)
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.5
−3.0
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
Weighted (Tmall)
[Sụp đổ không gian]
Vùng Sụp đổ Biểu diễn (Representation Collapse)
Gradient cực đoan phá vỡ đa tạp embedding
LightGCN (Retailrocket)
LightGCN (Tmall)
BIPN (Retailrocket)
Weighted (Retailrocket)
BIPN (Tmall)
Vùng Hội tụ Lý tưởng
(Low Alignment & High Uniformity)